Resume — Structures Algebriques

L'essentiel du cours : definitions, theoremes, exemples cles.

I. Groupes

Définition

Un **groupe** $(G, *)$ est un ensemble muni d'une loi interne associative, admettant un neutre e et tel que tout element admette un inverse. Si $*$ est commutative, le groupe est dit **abelien**.

Définition

$H \subset G$ est un **sous-groupe** de G si $H \neq \varnothing$ et

$$\forall x, y \in H, \quad x * y^{-1} \in H.$$

Proposition

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont exactement les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
Un sous-groupe G de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $a\mathbb{Z}$ $(a > 0)$, soit dense dans $\mathbb{R}$.

Définition

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.

$$\operatorname{Ker} f = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}, \qquad \operatorname{Im} f = \{f(x) \mid x \in G\}.$$

f injectif $\iff \operatorname{Ker} f = \{e_G\}$.

Définition

$a \in G$ est d'**ordre fini** n si $a^n = e$ et n minimal. On note $o(a) = n$. Alors :

$$o(a^k) = \frac{n}{n \wedge k}, \qquad a^k = e \iff n \mid k, \qquad \operatorname{card}\langle a \rangle = o(a).$$

Théorème

Theoreme de Lagrange. Si G est fini, alors pour tout $a \in G$,

$$o(a) \mid \operatorname{card} G, \qquad \text{donc} \qquad a^{\operatorname{card} G} = e.$$

Théorème

Groupes monogenes. Un groupe monogene $G = \langle a \rangle$ est :
- isomorphe a $(\mathbb{Z}, +)$ si a est d'ordre infini ;
- isomorphe a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ si a est d'ordre n.

En particulier, tout groupe monogene est abelien.

Exemples clés

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$: groupes abeliens.
- $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$: groupe non abelien pour $n \geq 2$.
- $(\mathfrak{S}_n, \circ)$: groupe non abelien pour $n \geq 3$.
- $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$: sous-groupe cyclique de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$: cyclique, engendre par $\bar{1}$.

II. Anneaux

Définition

Un **anneau** $(A, +, \times)$ est un ensemble tel que :
- $(A, +)$ est un groupe abelien (neutre 0_A) ;
- $\times$ est associative, distributive sur $+$ et admet un neutre 1_A.

Si $\times$ est commutative, l'anneau est dit **commutatif**.

Définition

Un anneau A est **integre** s'il est commutatif, non nul, et

$$\forall a, b \in A, \quad ab = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0.$$

Un **corps** est un anneau commutatif non nul tel que $U(A) = A \setminus \{0\}$.

$$\text{Corps} \Rightarrow \text{Integre} \Rightarrow \text{Commutatif}.$$

Définition

$U(A)$ = ensemble des **inversibles** de A. C'est un groupe pour $\times$.

$$U(\mathbb{Z}) = \{\pm 1\}, \quad U(\mathbb{K}[X]) = \mathbb{K}^*, \quad U(\mathrm{M}_n(\mathbb{K})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}).$$

Proposition

Si A_1, A_2 sont deux anneaux non nuls, alors :

$$U(A_1 \times A_2) = U(A_1) \times U(A_2),$$

et $A_1 \times A_2$ n'est **pas** integre (diviseurs de zero : $(1,0) \times (0,1) = (0,0)$).

Définition

$f : A \to B$ est un **morphisme d'anneaux** si

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad f(xy) = f(x)f(y), \quad f(1_A) = 1_B.$$

Alors $\operatorname{Ker} f$ est un *ideal* de A et $\operatorname{Im} f$ est un *sous-anneau* de B.

Exemples clés

— $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}[X]$: anneaux commutatifs integres ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps).
— $\mathrm{M}_n(\mathbb{K})$: anneau non commutatif ($n \geq 2$), non integre.
— $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: anneau commutatif, non integre.
— $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$: sous-anneau integre de $\mathbb{C}$.

III. Ideaux et divisibilite

Définition

$I \subset A$ est un **ideal** de A si $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$ et

$$\forall a \in A,\ \forall x \in I, \quad ax \in I.$$

Proposition

— Les ideaux de $\mathbb{Z}$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.
— Les ideaux de $\mathbb{K}[X]$ sont les (P), $P \in \mathbb{K}[X]$ unitaire.
— Ker f d'un morphisme d'anneaux est un ideal.
— Intersection et somme finie d'ideaux sont des ideaux.

Théorème

Caracterisation des corps. Un anneau commutatif non nul A est un corps $\iff$ ses seuls ideaux sont $\{0\}$ et A.

Définition

Dans un anneau integre : $a \mid b \iff \exists c,\ b = ac \iff (b) \subset (a)$.

$$a \mid b \text{ et } b \mid a \iff (a) = (b) \iff b = au,\ u \in U(A).$$

Théorème

Theoreme d'Euler. Si $a \wedge m = 1$, alors $a^{\varphi(m)} \equiv 1\ [m]$, ou

$$\varphi(m) = \mathrm{card}\{k \in [1, m] \mid k \wedge m = 1\}.$$

Cas particulier (Fermat) : p premier, $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

Proposition

$$\varphi(p) = p - 1, \qquad \varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}.$$

Théorème

Theoreme chinois. Si $m \wedge n = 1$, alors

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

En particulier, tout systeme

$$\begin{cases} x \equiv a\ [m] \\ x \equiv b\ [n] \end{cases}$$

admet une unique solution modulo mn.

IV. Polynomes et ideaux de $\mathbb{K}[X]$

Théorème

Ideaux de $\mathbb{K}[X]$. Tout ideal $I \neq \{0\}$ de $\mathbb{K}[X]$ est principal :

$$\exists! P \in \mathbb{K}[X] \text{ unitaire}, \quad I = (P) = P\mathbb{K}[X].$$

Définition

$P \in \mathbb{K}[X]$ est **irreductible** si $\deg P \geq 1$ et ses seuls diviseurs sont les constantes non nulles et les associes de P.

- Dans $\mathbb{C}[X]$: les irreductibles sont les polynomes de degre 1.
- Dans $\mathbb{R}[X]$: degre 1, ou degre 2 a discriminant < 0.

Théorème

Theoreme de Bezout. $P_1 \wedge \cdots \wedge P_n = 1 \iff \exists Q_1, \ldots, Q_n \in \mathbb{K}[X],\ \sum P_i Q_i = 1.$

Théorème

Lemme de Gauss. $A \mid BC$ et $A \wedge B = 1 \Rightarrow A \mid C$.

Proposition

$P \wedge Q$ (resp. $P \vee Q$) est l'unique polynome unitaire engendrant $(P) + (Q)$ (resp. $(P) \cap (Q)$).

V. Algebres

Définition

Une **$\mathbb{K}$-algebre** A est un anneau et un $\mathbb{K}$-ev tels que

$$\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y), \quad \forall \alpha \in \mathbb{K},\ \forall x, y \in A.$$

Si $\times$ est commutative, l'algebre est dite commutative.

Proposition

Un morphisme d'algebres est une application $\mathbb{K}$-lineaire et un morphisme d'anneaux :

$$f(\alpha x + y) = \alpha f(x) + f(y), \quad f(xy) = f(x)f(y), \quad f(1_A) = 1_B.$$

Ker f est un ideal, Im f est une sous-algebre.

Exemples clés

— $\mathbb{C}$ est une $\mathbb{R}$-algebre (et une $\mathbb{C}$-algebre).
— $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}^n$, $\mathrm{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathcal{L}(E)$ sont des $\mathbb{K}$-algebres.
— $C(M) = \{N \in \mathrm{M}_n(\mathbb{K}) \mid MN = NM\}$: sous-algebre de $\mathrm{M}_n(\mathbb{K})$.
— $\mathbb{K}[a] = \{P(a) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}$: plus petite sous-algebre de A contenant a.

Théorème

Polynome minimal. Soit A une $\mathbb{K}$-algebre et $a \in A$. L'application

$$f_a : \mathbb{K}[X] \to A, \quad P \mapsto P(a)$$

est un morphisme d'algebres. Si $\operatorname{Ker} f_a \neq \{0\}$, il est engendre par un unique polynome unitaire π_a, appele **polynome minimal** de a.

VI. Tableau recapitulatif

Structure	Loi	Caracterisation rapide
Groupe	$*$	associative + neutre + inverse
Groupe abelien	$*$	groupe + commutative
Sous-groupe H	$*$	$H \neq \varnothing$, $x * y^{-1} \in H$
Anneau	$+, \times$	$(A, +)$ gr. ab., $\times$ assoc., distr., 1_A
Anneau integre	$+, \times$	commutatif, non nul, sans div. de zero
Corps	$+, \times$	anneau com. non nul, $U(A) = A \setminus \{0\}$
Ideal I	$+, \times$	sous-gr. additif + $A \cdot I \subset I$
$\mathbb{K}$-algebre	$+, \cdot, \times$	anneau + $\mathbb{K}$-ev + compatibilite

---

A retenir absolument :

Lagrange • Euler/Fermat • Theoreme chinois • Bezout/Gauss

